面向移动视觉任务的质量约束推理调度

AnjuGuard

研究问题与现有基础

AnjuGuard

App

当前代码能复用什么

df281277

AR [R1]

NativeRealtimeVideoPolicy.swift 28—76 126—194 FrameQualityService.swift 17—51 assessment_service.py vision.py 315—316 latency_ms token [R1]

研究边界

HTTP RTC token SDK

已有工作与可检验差异

AnjuGuard

相关工作	已有能力	本项目需额外解决
Q-Frame ICCV 2025 [R2]		
AxiomVision ACM MM 2024 [R3]		
LiveVLM DAC 2026 [R4]	KV	API KV

Q-Frame

“ ” [R2]

AxiomVision LiveVLM

GPU API [R3][R4]

候选贡献

“

”

方法与实现步骤

输入输出和控制范围

VLM

token “ ” confidence

四步完成首个研究版本

- token
-
- VLM
-

数据和评测场景

先导数据和正式数据

8—12 2—3 1—3

45—60 3—4

回放实验与真机实验分别回答什么

API

防止信息泄漏

对照实验与判断标准

对照	用 □	必须公平的部分
	App	
Q-Frame		

指标必须有分母和单位

IoU

MB P50/P95

质量非劣效与统计

2

95%

429

开发计划与资源预算

十六周执行安排

- 1—2 HTTP
- 3—4 API
- 5—8 App
- 9—12
- 13—16 App

8—10 384—480

预算用可调整参数计算

100—200 c N×c×(1+r) N r
N=12000 c=0.02 r=0.30 312

GPU GPU API

继续与停止标准

API

成果形式与项目申报

工程成果怎样验收

HTTP

学术成果和会议匹配

App

CCF A/B PerCom UbiComp/IMWUT ACM MM [R5][R6]

2026 10 29 CCF PerCom B UbiComp/IMWUT ACM MM A IMWUT [R5][R6][R7]

对应自然科学申请书

Q-Frame

AnjuGuard API

“ ”

□□□□□□□

2026 10 29

[R1] AnjuGuard df281277

NativeRealtimeVideoPolicy.swift FrameQualityService.swift assessment_service.py providers/vision.py

[R2] Q-Frame Query-aware Frame Selection and Multi-Resolution Adaptation for Video-LLMs ICCV 2025

v3

[R3] AxiomVision Accuracy-Guaranteed Adaptive Visual Model Selection for Perspective-Aware Video Analytics ACM MM 2024

[R4] LiveVLM Efficient Online Video Understanding via Streaming-Oriented KV Cache and Retrieval DAC 2026

2026 4 23 DAC 2026 API

[R5] CCF

PerCom B UbiComp/IMWUT A

[R6] CCF

ACM MM A

[R7] CCF

2026 3 31 4 9 Full Regular